

2.08. Le parallélogramme

2.08 : le parallélogramme — un rectangle penché. Un dessin de 16×16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un **parallélogramme** a **4 côtés**, et ses côtés **face à face sont parallèles et de même longueur**. On peut le voir comme un rectangle qu'on aurait poussé sur le côté : il **penche**.

Chaque rangée est décalée d'un demi-pixel vers la gauche par rapport à celle du dessus : comme un demi-pixel n'existe pas, le décalage se fait d'un pixel toutes les deux rangées. Le haut et le bas sont deux rangées de `#` de même longueur, l'une décalée par rapport à l'autre.

Le programme est celui du 2.01 : seuls changent le fichier du dessin (`perso_PARALLELOGRAMME.cpp`), le nom `PARALLELOGRAMME` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essaie : fais-le pencher de l'autre côté en écrivant chaque rangée à l'envers, de droite à gauche.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction sprite16\(\) — un personnage de \$16 \times 16\$](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **590 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          57 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()             117 o ← démarrage - ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte         10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins        11 o ← démarrage - range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert  15 o ← démarrage - installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles        85 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              192 o ← CopierTuiles - 8 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert    10 o ← InstallerTransfert - la petite routine qui copie les lutins
"PARALLELOGRAMME"  15 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : AEGLMOPR

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()    x 4    96 o sur place, dans main()
```

```
texte()    x 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()    x 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16() x 1    0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.08 Le parallélogramme ----
// Le parallélogramme de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>                // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_PARALLELOGRAMME.cpp" // le dessin, dans son fichier
```

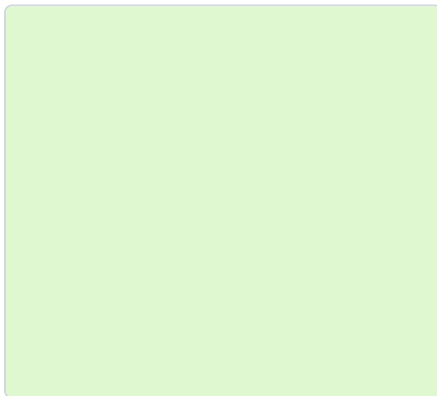
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, PARALLELOGRAMME); // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(2, 10, "PARALLELOGRAMME"); // le nom, sous la forme

    while (true) { // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le parallélogramme au milieu de l'écran, et PARALLELOGRAMME écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

- ✓ ses quatre lutins font un carré de 16
- ✓ son nom est écrit dessous : PARALLELOGRAMME

Ensuite : **2.09. Le pentagone** — série 2 : Les formes géométriques. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++